CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.1 — **10 puan**

Kuvvet birimi olan 1 Newton'ın temel büyüklük birimleri (kg, m, s) cinsinden açılımını yazınız.

Cevap: Newton'ın hareket yasasına göre F = m · a formülü geçerlidir.
Kütle birimi kg, ivme birimi m/s² olduğundan: 1 Newton = 1 kg·m/s² şeklinde temel birimler cinsinden açılır.

2 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.2 — **15 puan**

Sürat ile hız kavramlarının fiziksel anlamları arasındaki skaler/vektörel farkı belirtiniz.

Cevap: Sürat skalerdir; birim zamanda alınan toplam yolun zamana bölünmesiyle bulunur ve yön içermez.
Hız ise vektörel bir büyüklüktür; birim zamandaki yer değiştirmedir ve yönü yer değiştirme vektörüyle aynıdır.

3 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.3 — **15 puan**

Bir vektörün bir skaler sayı ile çarpılması veya bölünmesi vektörün hangi özelliklerini değiştirir?

Cevap: Pozitif bir skalerle çarpıldığında doğrultusu ve yönü değişmez, yalnızca büyüklüğü değişir.
Negatif bir skalerle çarpıldığında doğrultusu değişmez, büyüklüğü değişir ve yönü tam tersine döner.

4 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.4 — **15 puan**

Uç uca ekleme yönteminde vektörlerin eklenme sırasının değiştirilmesi bileşke vektörü etkiler mi? Sebebini açıklayınız.

Cevap: Vektörlerin eklenme sırası bileşke vektörü kesinlikle değiştirmez.
Vektörlerde toplama işleminin değişme özelliği vardır (A + B = B + A); başlangıç ve son varış noktası aynı kalır.

5 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.5 — **15 puan**

Atom çekirdeğindeki pozitif yüklü protonlar birbirini elektriksel olarak itmesine rağmen çekirdek neden dağılmaz?

Cevap: Protonlar ve nötronlar arasında çok kısa mesafelerde etkili olan güçlü nükleer kuvvet vardır.
Bu kuvvet elektriksel itme kuvvetinden yaklaşık 137 kat daha güçlü olduğu için protonları çekirdekte sımsıkı bir arada tutar.

6 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.6 — **15 puan**

200 metrelik pisti 25 saniyede koşan bir koşucunun ortalama süratini formülünü yazarak hesaplayınız.

Cevap: Ortalama sürat = Alınan toplam yol ÷ Geçen süre formülüyle hesaplanır.
Sürat = 200 m ÷ 25 s = 8 m/s bulunur.

7 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.6 — **15 puan**

Doğuya doğru 120 metre yer değiştiren bir bisikletli bu hareketi 8 saniyede tamamlamıştır.

Bisikletlinin ortalama hız vektörünün büyüklüğünü ve yönünü belirtiniz.

Cevap: Ortalama hız = Yer değiştirme ÷ Geçen süre = 120 m ÷ 8 s = 15 m/s'dir.
Hız vektörünün yönü yer değiştirme ile aynı olup Doğu yönündedir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....